

Chapitre 1

Interpolation linéaire et interpolation polynômiale

Si les valeurs de fonction sont connues seulement pour certaines valeurs de la variable, par exemple régulièrement espacées, alors on parle d'**interpolation**.

1.1 Interpolation linéaire

Soit f une fonction continue entre deux valeurs a et b , alors on remplace les variables par la fonction affine prenant les mêmes valeurs en a et b . On réalise l'**interpolation linéaire** de la fonction f par la fonction A :

$$A(x) = f(a) \frac{b-x}{b-a} + f(b) \frac{x-a}{b-a} = f(a) + \frac{x-a}{b-a} (f(b) - f(a)) \quad (1.1)$$

Cette fonction A permet de déterminer une valeur approchée de la fonction f entre a et b par la formule :

$$f(x) \approx f(a) + u\Delta \quad (1.2)$$

avec Δ la **différence tabulaire** $f(b) - f(a)$, et $u = \frac{x-a}{b-a}$ la **variable réduite** sur l'intervalle $[a, b]$.

1.2 Interpolation polynômiale du second degré

Soit f une fonction continue entre deux valeurs a et b , soit une valeur $c \in [a, b]$, alors, à l'instar de l'interpolation linéaire, on calcule la fonction $T(x)$:

$$T(x) = f(a) \frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + f(b) \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} + f(c) \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} \quad (1.3)$$

Les polynômes du second degré qui apparaissent sont les polynômes que prennent la valeur 1 pour l'une des valeurs $x = a$, $x = b$ ou $x = c$, et s'annulent pour les deux autres valeurs.

Si c correspond à la moyenne $m = \frac{a+b}{2}$ de a et b , alors on peut exprimer le trinôme T au moyen de la variable réduite $u = 2\frac{x-a}{b-a}$. On obtient alors :

$$T(u) = \frac{1}{2} [f(a)(u-1)(u-2) - 2f(m)u(u-2) + f(b)u(u-1)] \quad (1.4)$$

Remarque. Si les trois points sont alignés, alors la parabole est remplacée par une droite.

1.3 Interpolation de J.-L. Lagrange

Soit f une fonction inconnue, on sait que la courbe C_f passe par un nombre $n + 1$ de points : $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots$, et (x_n, y_n) .

Joseph-Louis

Lagrange (1736-1813)

L'interpolation de J.-L. Lagrange cherche le polynôme passant par tous les points connus. De fait, on se propose de rechercher s'il existe des polynômes $\mathbb{K}[x]$ qui prennent $n + 1$ valeurs numériques y_i pour $n + 1$ valeurs distinctes données x_i de $\mathbb{K}[x_i]$ avec i un entier naturel $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Attention ! Ce n'est pas la meilleure interpolation.

On pose :

$$\mathcal{L}_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (1.5)$$

avec j un entier naturel $j = 0, 1, 2, \dots, n$. $\mathcal{L}_i$ vaut 1 pour x_i et 0 pour x_j , c'est-à-dire tous les autres points. Le polynôme de J.-F. Lagrange vaut :

$$\mathcal{P}(x) = \sum_{i=0}^n y_i \mathcal{L}_i(x) \quad (1.6)$$

Théorème. Étant donné $n + 1$ couples (x_i, y_i) , il existe un unique polynôme $\mathcal{P}$ de degré inférieur ou égal à n tel que $\mathcal{P}(x_i) = y_i$.

Exemple. Trouver $\mathcal{P}$ passant par $A(0, 1)$, $B(1, 2)$ et $C(2, 0)$.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_0(x) &= \frac{x-1}{0-1} \times \frac{x-2}{0-2} = \frac{(x-1)(x-2)}{2} \\ \mathcal{L}_1(x) &= \frac{x-0}{1-0} \times \frac{x-2}{1-2} = -x(x-2) \\ \mathcal{L}_2(x) &= \frac{x-0}{2-0} \times \frac{x-1}{2-1} = \frac{x(x-1)}{2} \end{aligned} \quad (1.7)$$

Dans la première équation, on utilise A pour x_i , B et C pour x_j . Dans la deuxième équation, on utilise B pour x_i , A et C pour x_j . Dans la troisième équation, on

utilise C pour x_i , A et B pour x_j . On obtient le polynôme de J.-F. Lagrange suivant :

$$\mathcal{P}(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2} - 2x(x-2) + 0 \frac{x(x-1)}{2} = \frac{-3x^2 + 5x + 2}{2} \quad (1.8)$$

Remarque. Si les points sont alignés, on obtient une droite.

1.4 Interpolation de I. Newton

L'interpolation de I. Newton permet de résoudre le principal problème de l'interpolation de J.-F. Lagrange. **Comment ajouter un point à l'interpolation sans la modifier ?** Isaac Newton (1643-1727)

Soit la famille de polynômes $\{w_0, \dots, w_n\}$, alors :

$$w_0(x) = 1 \quad (1.9)$$

et

$$w_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i) = (x - x_{k-1}) w_{k-1}(x) \quad (1.10)$$

avec $w_k(x) \in \mathbb{R}_n[X]$. La famille $\{w_0, \dots, w_n\}$ est génératrice de $\mathbb{R}_n[X]$ et est libre. Elle forme ainsi une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

L'interpolation est réduite au calcul d'une suite de coefficients entre w_0 et w_n : $\{\alpha_0, \dots, \alpha_n\}$:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i w_i(x) \quad (1.11)$$

$$P_n(x_0) = y_0 = \sum_{i=0}^n \alpha_i w_i(x_0) = \alpha_0 w_0(x_0) + \alpha_1 w_1(x_0) + \dots = \alpha_0 \quad (1.12)$$

$$P_n(x_1) = y_1 = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i(x_0) = \alpha_0 + [\alpha_1 (x_1 - x_0)] \quad (1.13)$$

Par la méthode des différences divisées, on en conclut que :

$$\alpha_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \quad (1.14)$$

De même :

$$P_n(x_2) = y_2 = \sum_{i=2}^n \alpha_i w_i(x_0) = \alpha_0 + [\alpha_1 (x_2 - x_0)] + [\alpha_2 (x_2 - x_0)(x_2 - x_1)] \quad (1.15)$$

On en conclut que :

$$\alpha_2 = \frac{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} \quad (1.16)$$

Exemple. Construire le polynôme $\mathcal{P}$ interpolant les points $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$ et $(3, 3)$.

$$\mathcal{P}(x) = \sum_{i=0}^3 f(x_0, \dots, x_i) w_i(x) \quad (1.17)$$

avec $w_0(x) = 1$, $w_1(x) = x - x_0$ et $k = 2, \dots, n : w_k(x) = (x - x_{k-1}) w_{k-1}(x)$.
Pour calculer le polynôme, on pose le tableau suivant :

i	x_i	y_i	$f(x_{i=1}, x_i)$	$f(x_{i=2}, x_{i-1}, x_i)$	$f(x_{i=3}, x_{i-2}, x_{i-1}, x_i)$
0	0	2	—	—	—
1	1	1	— 1	—	—
2	2	2	1	1	—
3	3	3	1	0	— $\frac{1}{3}$

(1.18)

On pose alors le polynôme suivant :

$$\mathcal{P}(x) = \mathbf{2} + (-\mathbf{1})x + \mathbf{1}x(x-1) + \left(-\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}\right)x(x-1)(x-2) \quad (1.19)$$

qui se simplifie en :

$$\mathcal{P}(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - \frac{8}{3}x + 2 \quad (1.20)$$

Bibliographie